## 8.Параметрични уравнения на права и равнина

Една права g може да се определи от фиксирана точка $M_0$ върху нея и ненулев вектор $\vec{p}$, колинеарен с правата.

Произволна точка M лежи върху правата тогава и само тогава, когато вектор $\vec{M_0M}$ е колинеарен с $\vec{p}$;

$\vec{M_0M} \mid\mid \vec{p} \Leftrightarrow \vec{M_0M} = \lambda.\vec{p} \rightarrow \vec{M_0M} = \vec{OM} - \vec{OM_0} = \lambda.\vec{p} \rightarrow \vec{OM} = \vec{OM_0} + \lambda.\vec{p}$

получаваме: $\vec{r} = \vec{r_0} + \lambda.\vec{p}$ – **векторно параметрично уравнение на права**;

Нека фиксираме K { O, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$, $\vec{e_3}$ } ;
Спрямо K: M ( x, y, z ); $M_0$ ($x_0$, $y_0$, $z_0$); $\vec{p}$ (a, b, c); тогава уравнението на правата приема следния вид:

$$g: \begin{cases} x = x_0 + \lambda.a \\ y = y_0 + \lambda.b \\ z = z_0 + \lambda.c \end{cases}$$

$\lambda$ се мени в $(-\infty, +\infty)$; това уравнение се нарича **координатно (скаларно) параметрично уравнение на права**;

Ако g е ос, $\lambda = \overline{M_0M} / \overline{p}$;

Нека имаме три точки A, B, M, които лежат на една права; числото $\lambda = \overline{MA} / \overline{MB}$ се нарича **просто отношение** на трите точки и се бележи $\lambda = (ABM)$; $\lambda$ е дефинирано, когато M не съвпада с B; $\lambda < 0$, когато точката M е между A и B и $\lambda > 0$, когато точката M е външна за отсечката AB. Ако имаме въведена афинна координатна система и
M ($x_m$, $y_m$, $z_m$), A ($x_a$, $y_a$, $z_a$), B ($x_b$, $y_b$, $z_b$), тогава:
$\lambda = (ABM) = (x_m-x_a)/(x_m-x_b) = (y_m-y_a)/(y_m-y_b) = (z_m-z_a)/(z_m-z_b)$;

Нека $\alpha$ е равнина; $M_0 \in \alpha$;
$\vec{p}$ и $\vec{q}$ – ненулеви, неколинеарни, компланарни с $\alpha$;

Произволна точка M лежи в равнината тогава и само тогава, когато вектор $\vec{M_0M}$ може да се представи като $\lambda.\vec{p} + \mu.\vec{q}$ ;

$M \in \alpha \Leftrightarrow \vec{M_0M} = \lambda.\vec{p} + \mu.\vec{q} \rightarrow \vec{M_0M} = \vec{OM} - \vec{OM_0} = \lambda.\vec{p} + \mu.\vec{q} \rightarrow$
$\vec{OM} = \vec{OM_0} + \lambda.\vec{p} + \mu.\vec{q}$

получаваме: $\vec{r} = \vec{r_0} + \lambda.\vec{p} + \mu.\vec{q}$ – **векторно параметрично уравнение на равнина**;

Нека фиксираме K { O, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$, $\vec{e_3}$ } ;
Спрямо K: M ( x, y, z ), $M_0$ ($x_0$, $y_0$, $z_0$), $\vec{p}$ ($p_1$, $p_2$, $p_3$), $\vec{q}$ ($q_1$, $q_2$, $q_3$); тогава уравнението на равнината приема следния вид:

$$\alpha: \begin{cases} x = x_0 + \lambda.p_1 + \mu.q_1 \\ y = y_0 + \lambda.p_2 + \mu.q_2 \\ z = z_0 + \lambda.p_3 + \mu.q_3 \end{cases}$$

$\lambda$, $\mu$ се менят в $(-\infty, +\infty)$; това уравнение се нарича **координатно (скаларно) параметрично уравнение на равнина**;